

LAPORAN PRAKTIKKUM
TEKNOLOGI IoT
PERTEMUAN 2



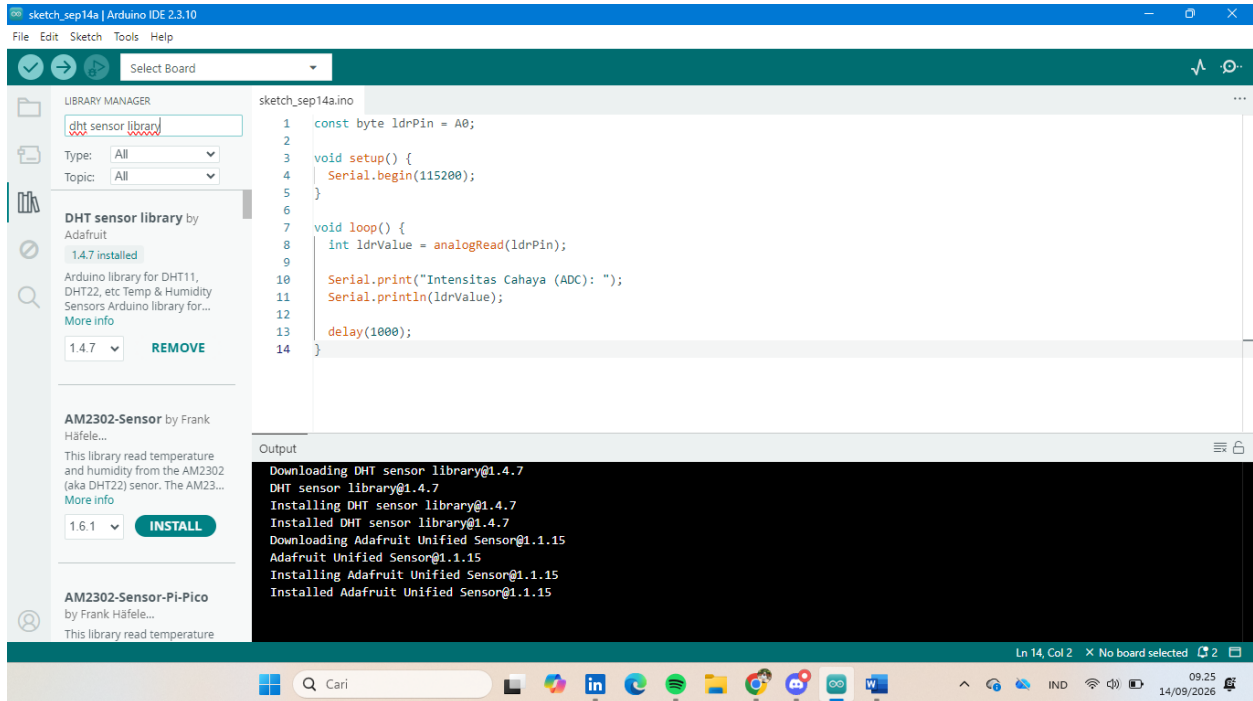
Nama: Novita Syifa Azhara
NPM: 25782078
Kelas: 3C

Dosen: Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.
Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

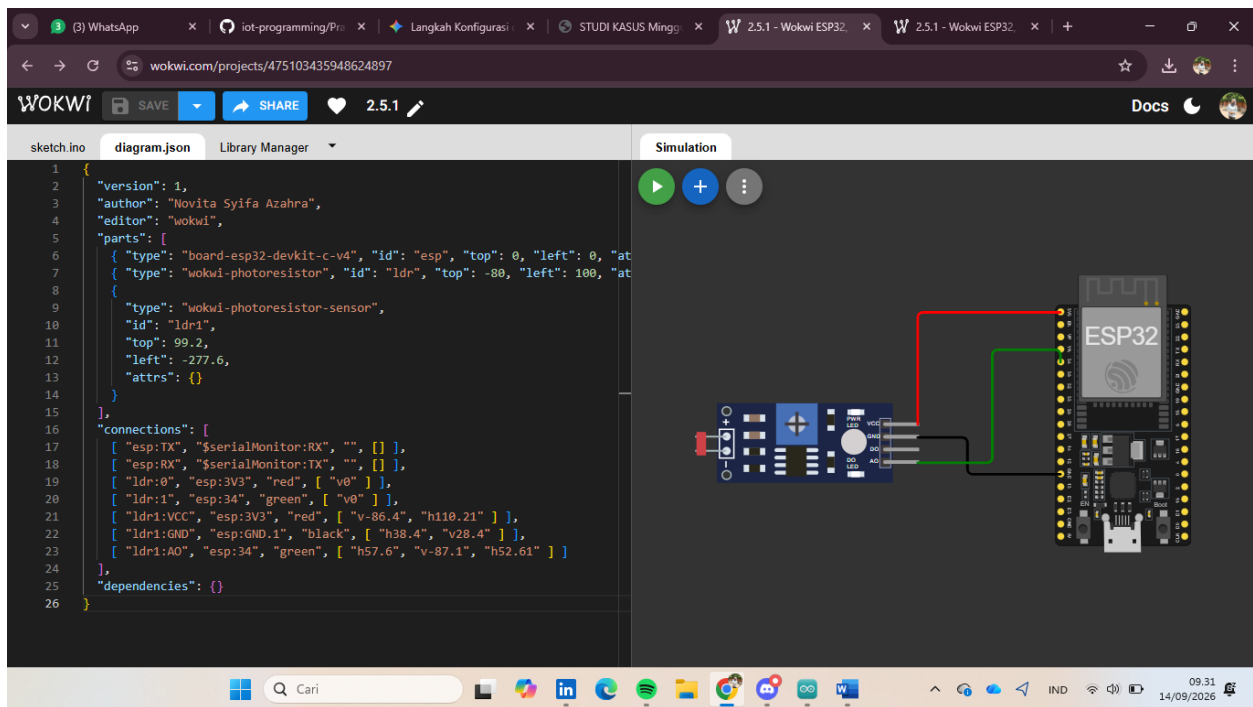
2.4.2 Persiapan Perangkat Lunak (Instalasi Library DHT)

Membaca sinyal digital single-bus dari sensor DHT sangat rumit jika dilakukan manual karena membutuhkan presisi waktu dalam hitungan microsecond. Oleh karena itu, kita wajib menginstal perangkat lunak tambahan berupa Library.

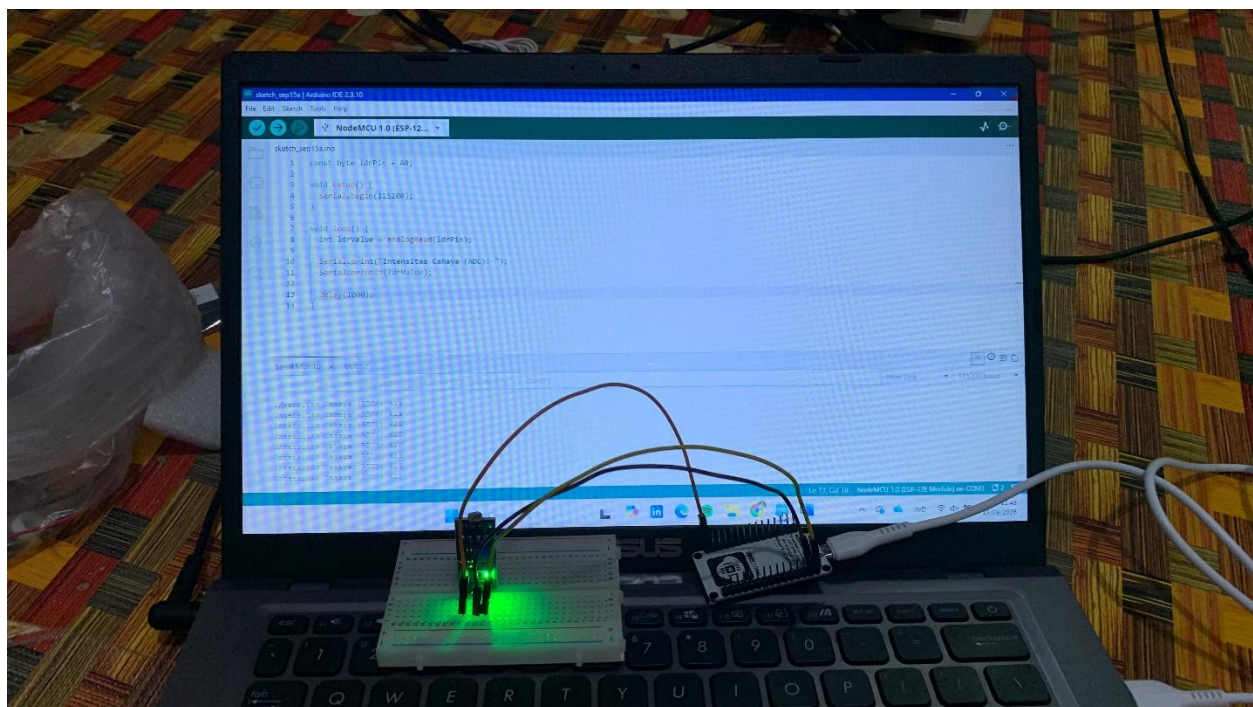


2.5.1 Praktikum 1: Pembacaan Intensitas Cahaya (LDR) via ADC

Sensor LDR akan menurunkan hambatannya (resistansi) saat terpapar cahaya terang, dan meningkatkan resistansinya saat gelap. Untuk menerjemahkan perubahan resistansi ini menjadi variasi tegangan yang bisa diukur oleh pin A0, kita menggunakan sirkuit pembagi tegangan (Voltage Divider).



<https://wokwi.com/projects/475109275957177345>

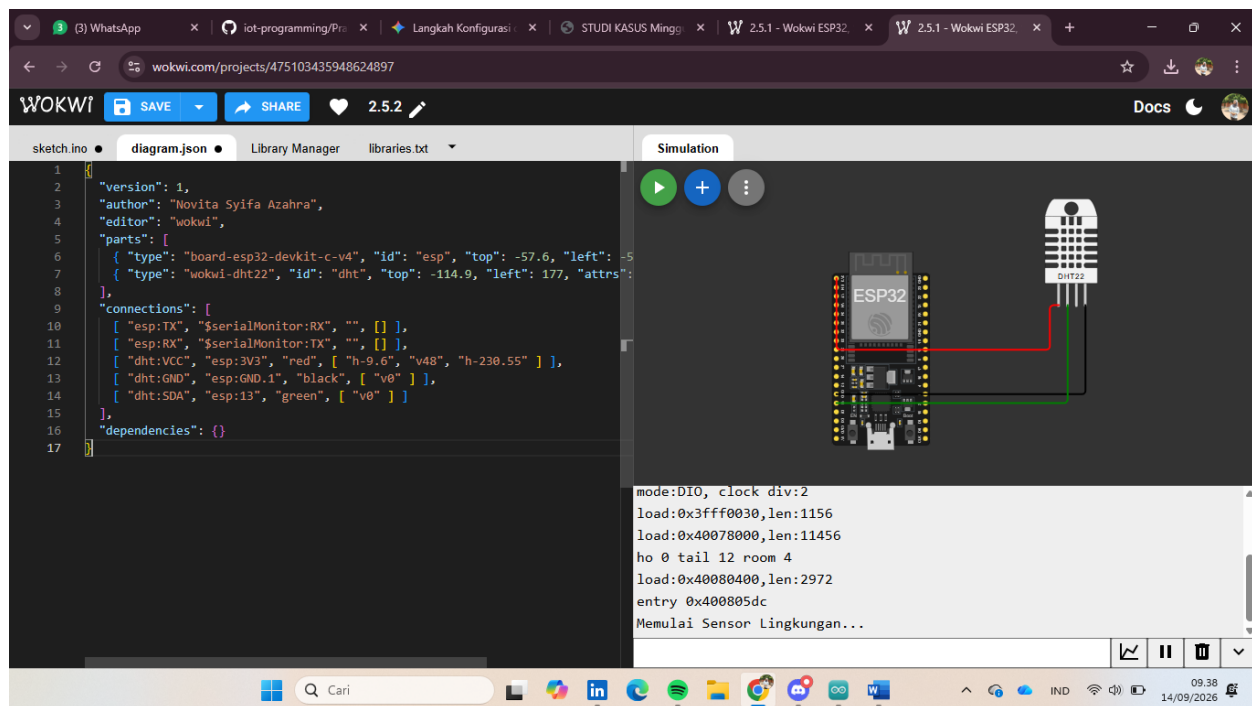


- (Logika Rangkaian: Saat cahaya terang, resistansi LDR kecil sehingga arus 3.3V membanjiri A0, menghasilkan nilai ADC besar mendekati 1023. Saat gelap, resistansi LDR sangat besar menahan arus, sehingga pin A0 'tertarik' oleh resistor 10k ke arah GND, menghasilkan nilai ADC kecil mendekati 0).

- Penjelasan Singkat Kode: `const byte ldrPin = A0;` Mendeklarasikan pin ADC. Tipe byte digunakan (menggantikan int) untuk menghemat memori (RAM), karena ID pin tidak akan melebihi angka 255. `analogRead(ldrPin);` Fungsi bawaan mikrokontroler untuk membaca level tegangan analog murni di pin A0 dan mengonversinya menjadi data integer 10-bit (berkisar antara 0 hingga 1023).

2.5.2 Praktikum 2: Membaca Data Sensor Suhu & Kelembapan (DHT)

Sensor DHT menggunakan protokol komunikasi digital single-wire. Artinya, seluruh data (suhu dan kelembapan) ditransmisikan melalui satu kabel data saja. Protokol ini sangat bergantung pada waktu (timing). Mikrokontroler harus mengirimkan perintah "minta data" dengan durasi HIGH dan LOW yang sangat presisi. Setelah itu, sensor akan mengirimkan kembali serangkaian pulsa digital yang panjangnya spesifik menunjukkan nilai suhu dan kelembapan.





<https://wokwi.com/projects/475109469640774657>

Penjelasan Singkat Kode:

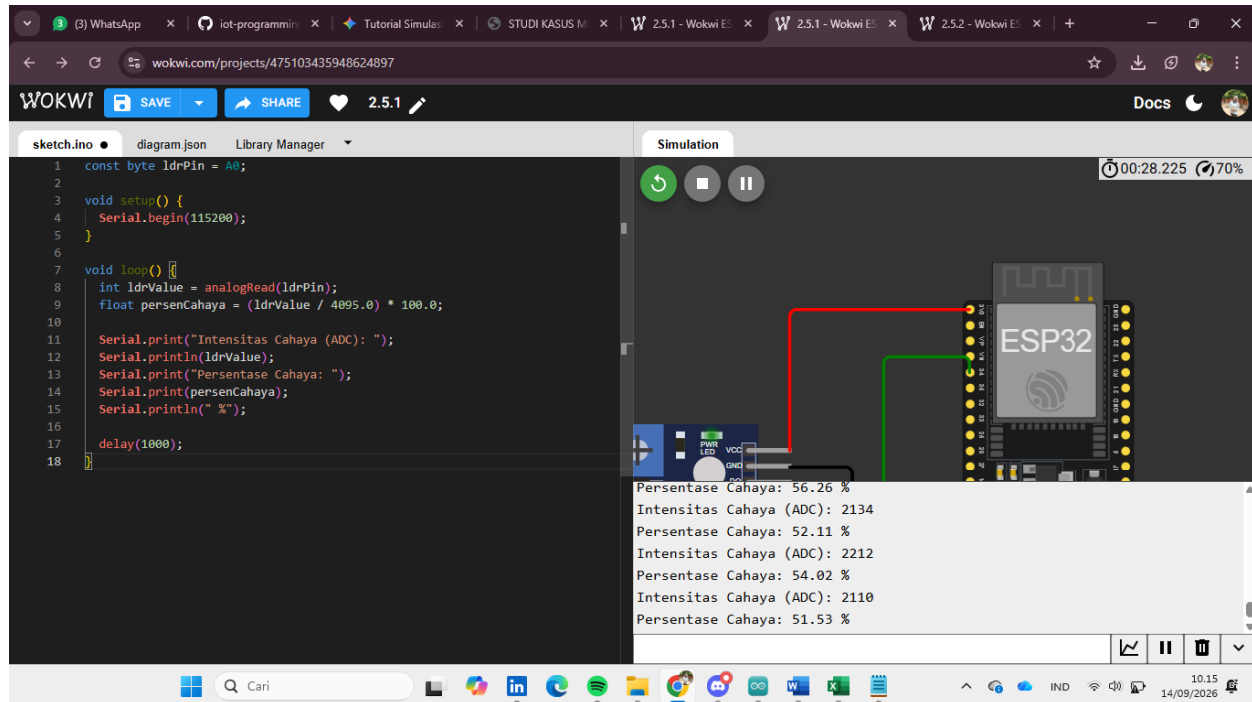
- `include <DHT.h>`: Mengimpor fungsi-fungsi dari library Adafruit DHT yang baru saja Anda instal.
- `define DHTTYPE DHT11`: Mendefinisikan konstanta preprosesor untuk tipe sensor. (Ubah menjadi DHT22 jika sensor Anda berwarna putih).
- `DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);`: Membentuk "objek" pengendali bernama dht yang mengingat pin data dan jenis sensor yang digunakan.
- `float temp = dht.readTemperature();`: Perintah ini bertugas membaca suhu dan menyimpannya dalam variabel float (karena mengandung angka desimal).
- `isnan(temp)`: Is Not a Number. Fungsi matematika yang bertindak sebagai sistem perlindungan (error handling). Jika kabel sensor putus, library akan menghasilkan data rusak (Not-A-Number). Blok if ini bertugas mendeteksi kerusakan tersebut dan membatalkan sisa kode di bawahnya dengan perintah `return;`.

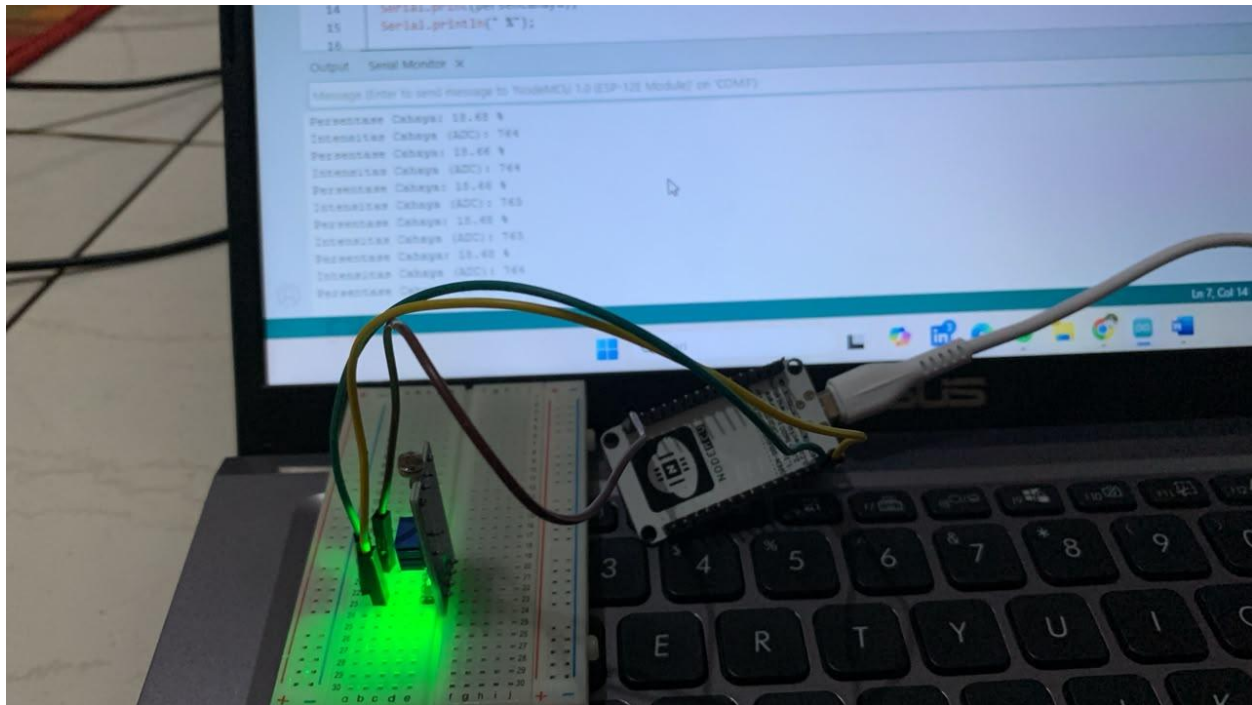
2.6 Latihan

- **Latihan 1** (Pemahaman Sistem ADC): Mengapa batas maksimal nilai intensitas cahaya yang terbaca pada Serial Monitor di Praktikum 1 adalah sekitar angka 1023 (bukan 100 atau 1000)? Kaitkan jawaban Anda dengan penjelasan "Resolusi ADC 10-bit".

Batas maksimal nilai intensitas cahaya adalah 1023 karena resolusi ADC pada ESP8266 adalah 10-bit. Berdasarkan perhitungan digital ($2^{10} = 1024$), rentang nilai konversi yang dihasilkan dimulai dari angka 0 hingga 1023 ($1024 - 1$). Oleh karena itu, angka maksimalnya adalah 1023, bukan 100 atau 1000.

- **Latihan 2** (Implementasi Algoritma): Nilai ADC 0-1023 tidak lazim dibaca oleh pengguna akhir (manusia). Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar program menghitung dan mencetak persentase intensitas cahaya (rentang 0% hingga 100%). Tuliskan rumus matematika / perintah pembagian yang Anda sematkan di kode tersebut!





<https://wokwi.com/projects/475109701121399809>

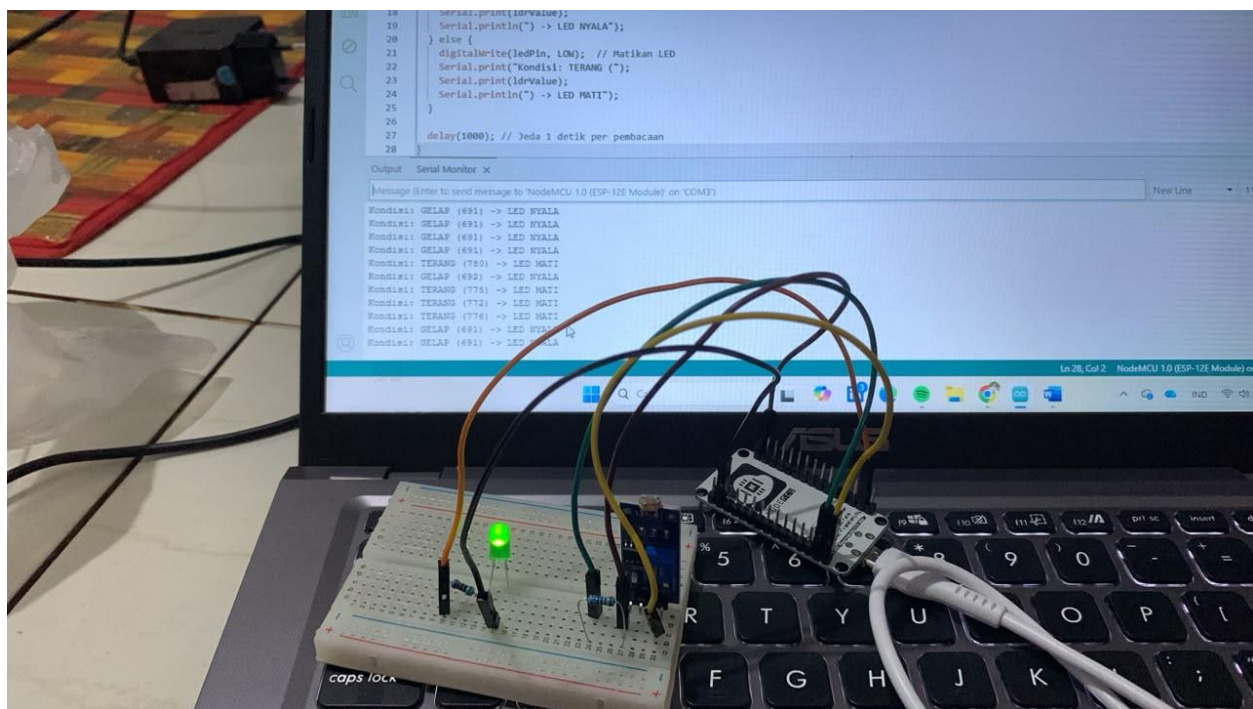
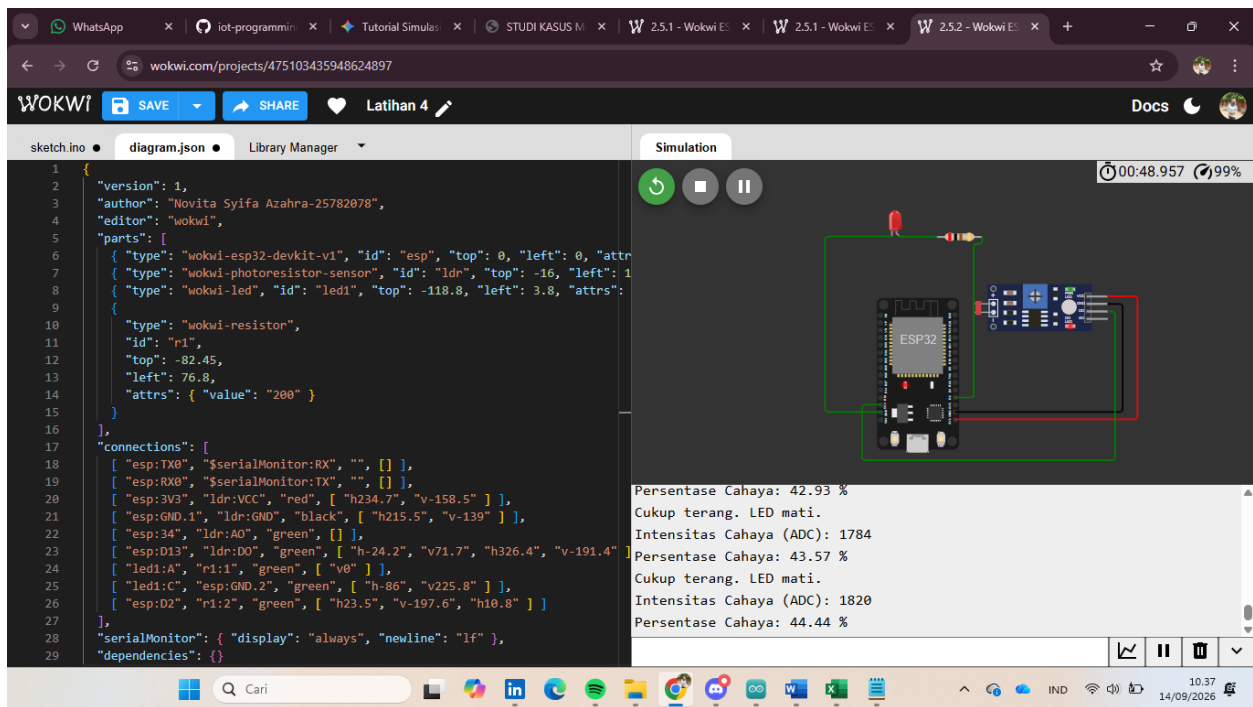
Untuk mengonversi rentang nilai ADC (0–1023) menjadi persentase (0% hingga 100%), rumus matematika yang digunakan adalah membagi nilai pembacaan dengan angka maksimum lalu dikalikan 100.

```
int lightPercent = (ldrValue / 1023.0) * 100;
// Atau menggunakan fungsi map bawaan Arduino;
// int lightPercent = map(ldrValue, 0, 1023, 0, 100);
```

- Latihan 3 (Analisis Rangkaian): Di subbab 2.3.4 disebutkan sifat modul Relay yang terisolasi Optocoupler. Banyak Relay di pasaran yang bekerja secara Active-Low. Jika Relay Anda bertipe Active-Low, apa yang terjadi pada aktuator (misal: lampu ruangan) yang terhubung ke Relay jika program Anda mengeksekusi `digitalWrite(relayPin, HIGH)`?

Jika modul relay bertipe Active-Low, eksekusi perintah `digitalWrite(relayPin, HIGH)` akan mematikan relay (memutus sirkuit), sehingga aktuator (seperti lampu ruangan) yang terhubung ke relay akan padam/mati. Relay tipe *Active-Low* hanya akan aktif menyalakan sirkuit tegangan tinggi jika menerima sinyal LOW.

- Latihan 4 (Pengembangan Logika): Gabungkan wawasan dari Praktikum 1 Modul 2 ini dengan logika kendali LED dari Praktikum Modul 1. Gunakan blok kondisional `if` yang berfungsi menyalakan sebuah LED (D1) HANYA JIKA sensor LDR mendeteksi lingkungan yang gelap gulita (misalnya: ambang batas ADC berada di bawah angka 200).



<https://wokwi.com/projects/475103435948624897>

Penerapan blok kondisional if untuk menyalakan LED pada pin D1 (GPIO 5) hanya ketika sensor LDR mendeteksi gelap gulita di bawah angka 200 dapat dituliskan melalui kode berikut:

```

const byte ldrPin = A0; // Pin pembacaan ADC untuk LDR
const byte ledPin = 5; // Pin kontrol LED (GPIO 5 / D1)

```

```

const int threshold = 750; // Batas ambang gelap (sesuaikan jika perlu)

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(ledPin, OUTPUT); // Atur pin LED sebagai output
  digitalWrite(ledPin, LOW); // Pastikan LED mati saat awal menyala
}

void loop() {
  int ldrValue = analogRead(ldrPin); // Membaca nilai ADC LDR (0 - 1023)

  // Logika Kendali: Nyalakan LED jika kondisi gelap (di bawah ambang batas)
  if (ldrValue < threshold) {
    digitalWrite(ledPin, HIGH); // Nyalakan LED
    Serial.print("Kondisi: GELAP (");
    Serial.print(ldrValue);
    Serial.println(") -> LED NYALA");
  } else {
    digitalWrite(ledPin, LOW); // Matikan LED
    Serial.print("Kondisi: TERANG (");
    Serial.print(ldrValue);
    Serial.println(") -> LED MATI");
  }

  delay(1000); // Jeda 1 detik per pembacaan
}

```

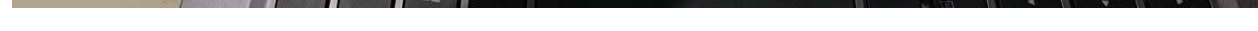
2.7 Tugas: Sistem Otomasi Kontrol Lokal Terpadu

- Pertahankan sirkuit sensor LDR (di A0) dan DHT (di D7).
- Hubungkan pin VCC / +5V dari Modul Relay ke pin VIN atau VU NodeMCU (mengambil daya murni 5V dari USB). Jangan menyambungkan modul Relay 5V ke pin 3V3!
- Hubungkan pin GND Relay ke jalur GND bersama NodeMCU.
- Hubungkan pin IN / Signal Relay ke pin D6 (GPIO 12).

Instruksi Pemrograman (Aturan/Rule Engine):

- Konfigurasi pin Relay (D6) dan LED (D1) sebagai OUTPUT. (Kirimkan perintah mati di awal fungsi setup() untuk keamanan).
- Buatlah struktur logika perbandingan (if ... else) menggunakan operator logika OR (||).
- Aktifkan Relay dan nyalakan LED indikator JIKA kondisi lingkungan buruk berikut terpenuhi:
 - Suhu udara terbaca di atas 34 Celcius (Terlalu panas).
 - ATAU Nilai ADC LDR terbaca di bawah angka 300 (Terlalu gelap).
- Jika suhu normal dan ruangan cukup cahaya, pastikan Relay dan LED kembali mati.
- Cetak status sistem ke Serial Monitor secara rutin (Contoh: "Kondisi Aman" / "Peringatan: Aktuator Aktif!").
- Kriteria Keberhasilan:

Relay bekerja selaras dan logis sesuai dengan sifat modul kelistrikan tersebut (pahami apakah modul Anda bersifat Active-Low atau Active-High).



Kode pemograman

```
#include <DHT.h>

// Definisi Pin
const byte ldrPin = A0;      // Pin ADC untuk Sensor LDR
const byte dhtPin = 13;      // Pin digital untuk DHT (GPIO 13 / D7)
const byte relayPin = 12;    // Pin kontrol Relay (GPIO 12 / D6)

// Konfigurasi Sensor DHT
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);

// Batas Ambang (Threshold) yang dapat disesuaikan
const float tempThreshold = 20.0; // Diubah ke 20°C (uji batas suhu)
const int ldrThreshold = 700;      // Diubah ke 700 (uji batas cahaya)

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    dht.begin();

    pinMode(relayPin, OUTPUT);

    // Kondisi awal: Matikan relay saat program mulai
    // (Sesuaikan dengan HIGH / LOW tergantung modul relay Active-High / Active-Low
    // Anda)
    digitalWrite(relayPin, LOW);

    Serial.println("Memulai Sistem Otomasi Kontrol Lokal...");
}

void loop() {
    delay(2500); // Jeda pembacaan sensor DHT

    float temp = dht.readTemperature();
    float hum = dht.readHumidity();
    int ldrValue = analogRead(ldrPin);

    // Periksa apakah pembacaan sensor DHT gagal (NaN)
    if (isnan(temp) || isnan(hum)) {
        Serial.println("Peringatan: Gagal membaca data dari sensor DHT!");
        return;
    }

    // Logika Kendali Terpadu menggunakan operator OR (||)
```

```

if (temp > tempThreshold || ldrValue < ldrThreshold) {
    digitalWrite(relayPin, HIGH); // Menyalakan Relay
    Serial.print("Peringatan: Aktuator Aktif! ");
} else {
    digitalWrite(relayPin, LOW); // Mematikan Relay
    Serial.print("Kondisi Aman. ");
}

// Cetak status sensor dan sistem ke Serial Monitor
Serial.print("Suhu: ");
Serial.print(temp);
Serial.print(" C | Kelembapan: ");
Serial.print(hum);
Serial.print(" % | LDR (ADC): ");
Serial.println(ldrValue);
}

```

Penjelasan kode:

1. Inisialisasi & Konfigurasi Pin

- ldrPin = A0: Sensor cahaya LDR dihubungkan ke pin analog A0 untuk membaca nilai intensitas cahaya dalam bentuk nilai ADC (0–1023).
- dhtPin = 13: Sensor suhu dan kelembapan DHT11 dihubungkan ke pin digital 13 (pada ESP8266/NodeMCU biasanya setara dengan D7).
- relayPin = 12: Modul relay dihubungkan ke pin digital 12 (D6) untuk mengontrol perangkat eksternal (seperti lampu, kipas, atau aktuator lainnya).
- DHTTYPE DHT11: Menentukan jenis sensor yang digunakan adalah DHT11.

2. Batas Ambang (Threshold)

- tempThreshold = 20.0: Batas suhu 20°C.
- ldrThreshold = 700: Batas nilai sensor cahaya LDR (700).

3. Fungsi setup() (Konfigurasi Awal)

Bagian ini dijalankan sekali saat mikrokontroler pertama kali dinyalakan:

- Serial.begin(115200): Memulai komunikasi serial dengan kecepatan baudrate 115200 untuk menampilkan data ke Serial Monitor.
- dht.begin(): Memulai dan mengaktifkan sensor DHT11.

- pinMode(relayPin, OUTPUT): Mengatur pin relay sebagai output.
- digitalWrite(relayPin, LOW): Memastikan relay berada dalam kondisi mati (LOW) saat sistem pertama kali booting.

3. Fungsi loop() (Logika Utama)

Bagian ini berjalan secara berulang terus-menerus:

- Jeda Waktu (delay(2500)): Memberikan jeda 2,5 detik agar sensor DHT11 sempat memproses pembacaan data berikutnya (karena DHT11 tidak bisa dibaca terlalu cepat).
- Pembacaan Sensor:
- temp: Membaca suhu dalam satuan derajat Celsius (°C).
- hum: Membaca kelembapan udara (%)
- ldrValue: Membaca nilai analog dari sensor LDR.
- Validasi Sensor (isnan): Mengecek apakah pembacaan DHT gagal (menghasilkan nilai NaN / Not a Number). Jika gagal, sistem akan mencetak peringatan ke Serial Monitor dan menghentikan siklus loop sementara (return).
- Logika Kendali Terpadu (Operator || / OR):

```
if (temp > tempThreshold || ldrValue < ldrThreshold) {
```

```
    digitalWrite(relayPin, HIGH); // Menyalakan Relay
```

```
} else {
```

```
    digitalWrite(relayPin, LOW); // Mematikan Relay
```

```
}
```

Relay akan AKTIF (HIGH) jika salah satu atau kedua kondisi berikut terpenuhi:

Suhu melebihi 20°C (temp > 20.0), ATAU

Nilai LDR di bawah 700 (ldrValue < 700).

Jika tidak ada kondisi yang terpenuhi, relay akan MATI (LOW).